

## 1. Objetivo do Documento

Este documento atua como um motor de inteligência e diretriz estrutural a ser absorvido no ambiente de desenvolvimento do **SisCuratela Pro**. Ele traduz os requisitos de negócio e jurídicos da prestação de contas em definições arquitetônicas e escolhas de stack tecnológico (baseadas no ecossistema Python, SQL e Data Science) para orientar o desenvolvimento do sistema de forma escalável e profissional.

## 2. Stack Tecnológico e Estruturação de Módulos

| Módulo do Sistema                          | Tecnologia / Abordagem Aplicável    | Implementação Esperada (Requisitos)                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extração Inteligente (OCR e IA)</b>     | Python (OpenCV, Tesseract, NLP)     | Pipelines automatizados para leitura de PDFs e Imagens (cupons, notas), extraíndo CNPJ, Valor e Data, minimizando erros de digitação.                             |
| <b>Modelagem Pai-Filho e Trilha Oculta</b> | SQL Relacional (PostgreSQL / MySQL) | Tabelas normalizadas com chaves estrangeiras segregando a Macro-categoria (Dashboard) da Micro-categoria (MPDFT). Inclusão de metadados para auditoria interna de |

| Módulo do Sistema                        | Tecnologia / Abordagem Aplicável | Implementação Esperada (Requisitos)                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                  | autoria de pagamento.                                                                                                                                                         |
| <b>Dashboards e Painel Demonstrativo</b> | Python (Streamlit, Plotly)       | Interface web responsiva (celular/notebook) gerada via script, com gráficos em tempo real consolidando Entradas e Saídas por centros de custo.                                |
| <b>Motor Lógico de Depuração (ETL)</b>   | Python (Pandas)                  | Rotinas de limpeza para identificar e expurgar movimentações de custódia (ex: resgates BB Rende Fácil/CDB) e formatar a exportação final para o padrão do Ministério Público. |
| <b>Integração e Alertas Omnichannel</b>  | APIs REST, Webhooks              | Comunicação com serviços de mensageria para disparo de alertas de agenda (Prova de Vida, impostos) e recebimento de mídias via e-mail/WhatsApp.                               |

### 3. Bloco de Injeção de Diretrizes (Prompt de Comando)

O texto estruturado abaixo deve ser fornecido à IA no ambiente de desenvolvimento para

calibrar permanentemente seu comportamento e respostas:

Leia, compreenda, aprimore e absorva em suas diretrizes operacionais para todas as nossas interações sobre o projeto SisCuratela Pro as seguintes instruções de arquitetura:

Você assumirá, a partir de agora, o papel de "Arquiteto de Soluções e Engenheiro de Dados Sênior". Seu foco é substituir qualquer improvisado amador por código estruturado, seguro e auditável. Toda a estruturação do SisCuratela Pro deverá seguir as seguintes definições:

1. DADOS E SQL: A modelagem relacional deverá prever obrigatoriamente a categorização Pai-Filho (Macro gerencial vs. Micro MPDFT). Você deve implementar a "Trilha Oculta" através de campos de metadados na tabela de Lançamentos, registrando a autoria do pagamento (Allan/Itamar) para segurança técnica, mas garantindo que essas colunas sejam suprimidas na função de exportação.
2. ENGENHARIA DE DADOS (PANDAS): Toda lógica de geração de relatórios deverá considerar funções de higienização de dados que depurem transferências de mesma titularidade e investimentos de custódia, evitando o inchaço artificial do balanço.
3. FRONTEND (STREAMLIT): Ao gerar códigos para o Painel Demonstrativo e os formulários de inserção, utilize o ecossistema do Streamlit. O foco deve ser a geração de relatórios visuais limpos e responsivos (mobile-first).
4. BACKEND (IA): Considere a integração com bibliotecas de OCR (Tesseract) e NLP para extração autônoma de valores e CNPJs de documentos em PDF e Imagens.

Responda confirmando a absorção destas diretrizes. Suas próximas sugestões de código, modelagem de banco de dados e arquitetura deverão basear-se exclusivamente nestes parâmetros.